

Modelar problemes

Nom: _____ Data: _____

En aquesta activitat practicarem **escriure dades contextualitzades en forma de matriu** (organitzant la informació a partir del text) i **interpretar-ne** files, columnes i elements. Això és el primer pas per enfrontar-se a problemes tipus PAU. Pots fer els càlculs en un full a part.

1. **Exemple resolt.** En una cafeteria es venen suc de taronja i de poma, en vas gran i en vas petit. Un vas gran de taronja costa 3€ i un de poma 2€; un vas petit de taronja costa 2€ i un de poma 1€. Anota aquestes dades en forma de matriu.

Solució. Organitzem les dades així: les **files** són la grandària (gran / petit) i les **columnes** el tipus de suc (taronja / poma).

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

	Taronja	Poma
Gran	3	2
Petit	2	1

Per exemple, $a_{12} = 2$ vol dir que un vas **gran** de **poma** costa 2€.

Nota: també seria correcte intercanviar el paper de files i columnes, sempre que ho indiquis clarament.

2. Es venen pans de dues farines i dues grandàries diferents. Els pans grans i de farina de sègol costen 0,75€, i 1€ els d'espelta, mentre que els pans petits de farina de sègol costen 0,45€, i 0,60€ els d'espelta. Anota aquestes dades en forma de matriu i indica què representen les files i les columnes.
3. Una botiga d'esports ven samarretes, pantalons i sabatilles. Durant el mes de març es van vendre 40 samarretes, 25 pantalons i 18 sabatilles de la marca X; 30 samarretes, 20 pantalons i 22 sabatilles de la marca Y; i 15 samarretes, 12 pantalons i 28 sabatilles de la marca Z.
 - a) Organitza la informació en una matriu A i indica clarament què representen les files i les columnes.
 - b) Interpreta els elements a_{23} i a_{31} segons l'organització que hagi triat.
4. Un institut vol comprar material per a tres tallers (T_1 , T_2 i T_3) i ha demanat pressupost a tres empreses (E_1 , E_2 i E_3). Els preus unitaris (en euros) són: l'empresa E_1 cobra 12, 8 i 15 pels tallers T_1 , T_2 i T_3 , respectivament; l'empresa E_2 cobra 10, 9 i 14; i l'empresa E_3 cobra 11, 7 i 16. A més, cal comprar 20 unitats del taller T_1 , 35 del T_2 i 15 del T_3 .
 - a) Escriu una matriu P amb els preus unitaris i indica què representen les files i les columnes.
 - b) Escriu una matriu fila o una matriu columna Q amb les quantitats necessàries i indica què representa cada element.

5. Una pastisseria elabora tres productes (A , B i C) i compra farina, sucre i mantega a tres proveïdors diferents. El proveïdor 1 ven la farina a $0,80 \text{ €/kg}$, el sucre a $1,20 \text{ €/kg}$ i la mantega a 4 €/kg ; el proveïdor 2 les ven a $0,90 \text{ €/kg}$, 1 €/kg i $3,50 \text{ €/kg}$, respectivament; i el proveïdor 3 a $0,70 \text{ €/kg}$, $1,10 \text{ €/kg}$ i $3,80 \text{ €/kg}$. Per a la producció setmanal es necessiten 50 kg de farina, 20 kg de sucre i 10 kg de mantega. A més, se sap que un 5% de la farina del proveïdor 2 sol arribar humida i s'ha de descartar (no cal que ho incorporis a les matrius; només t'ho donem com a context).
- a) Escriu una matriu R amb els preus unitaris dels tres proveïdors i indica què representen les files i les columnes.
- b) Escriu una matriu fila o columna S amb les quantitats setmanals necessàries.

Per pensar. Als problemes de les PAU sovint cal, a partir d'un text, construir una matriu de dades i una matriu fila o columna de quantitats, deixant clar què és cada fila i cada columna.

Solucions (exercicis 2–5)

Hi pot haver organitzacions alternatives vàlides si indiques clarament què són les files i les columnes. Aquí en mostrem una possible.

1. **(Exercici 2)** Identifiquem dues categories: **grandària** (gran / petit) i **tipus de farina** (sègol / espelta). Prenem les files com a grandària i les columnes com a farina:

$$A = \begin{pmatrix} 0,75 & 1 \\ 0,45 & 0,60 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \text{Sègol} & \text{Espelta} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{Gran} \\ \text{Petit} \end{array} & \begin{pmatrix} 0,75 & 1 \\ 0,45 & 0,60 \end{pmatrix} \end{array}$$

Així, per exemple, $a_{12} = 1$ és el preu d'un pa **gran d'espelta**.

2. **(Exercici 3)**

- a) Prenem les **files** com a marques (X, Y, Z) i les **columnes** com a productes (samarretes, pantalons, sabatilles):

$$A = \begin{pmatrix} 40 & 25 & 18 \\ 30 & 20 & 22 \\ 15 & 12 & 28 \end{pmatrix}$$

- b) Amb aquesta organització: $a_{23} = 22$ són les sabatilles de la marca Y ; $a_{31} = 15$ són les samarretes de la marca Z .

3. **(Exercici 4)**

- a) Prenem les **files** com a empreses (E_1, E_2, E_3) i les **columnes** com a tallers (T_1, T_2, T_3):

$$P = \begin{pmatrix} 12 & 8 & 15 \\ 10 & 9 & 14 \\ 11 & 7 & 16 \end{pmatrix}$$

Per exemple, $p_{23} = 14$ és el preu unitari que cobra E_2 pel taller T_3 .

- b) Les quantitats es poden escriure com a matriu fila o com a matriu columna (cal mantenir l'ordre T_1, T_2, T_3):

$$Q = (20 \quad 35 \quad 15) \quad \text{o} \quad Q = \begin{pmatrix} 20 \\ 35 \\ 15 \end{pmatrix}$$

On 20, 35 i 15 són les unitats necessàries de T_1, T_2 i T_3 , respectivament.

4. (Exercici 5)

- a) Prenem les **files** com a proveïdors (1, 2, 3) i les **columnes** com a ingredients (farina, sucre, mantega):

$$R = \begin{pmatrix} 0,80 & 1,20 & 4 \\ 0,90 & 1 & 3,50 \\ 0,70 & 1,10 & 3,80 \end{pmatrix}$$

El 5 % de farina humida del proveïdor 2 és informació de context i **no** s'incorpora a R .

- b) Les quantitats setmanals (farina, sucre, mantega), en el mateix ordre que les columnes de R :

$$S = (50 \quad 20 \quad 10) \quad \text{o} \quad S = \begin{pmatrix} 50 \\ 20 \\ 10 \end{pmatrix}$$